Le signe du trinôme

Résoudre les inéquations du second degré

1ère spécialité maths · Séance 3 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je connais la règle du signe du trinôme, je sais dresser son tableau de signes, et je sais résoudre une inéquation du second degré.

L'ESSENTIEL — du signe de a, sauf entre les racines

Un trinôme est du **signe de** a
partout, **sauf entre les racines** s'il en a deux.

Cas	**Signe de** ax^2+bx+c
$\Delta > 0$	signe de a / **signe de** $-a$ entre x_1 et x_2 / signe de a
$\Delta = 0$	signe de a partout, sauf 0 en x_0
$\Delta < 0$	signe de a **partout**, jamais nul

x	$-\infty$	x_1		x_2	$+\infty$
ax^2+bx+c	signe de a	0	signe de $-a$	0	signe de a

Une phrase à retenir
« **Toujours du signe de a, sauf entre les racines** » résume tout le tableau. Sans racines, il n'y a pas d'exception : le signe est constant.

Exemple. $-x^2+4x-3$.
$\Delta = 16-12 = 4$, *racines* 1 *et* 3.
$a = -1 < 0$ *: négatif à l'extérieur,* ***positif*** *entre* 1 *et* 3.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Quand $\Delta < 0$, le trinôme garde un signe **constant**.
Il ne s'annule jamais : la parabole ne touche pas l'axe. L'inéquation $x^2+x+1>0$ a donc pour solution $\mathbb{R}$ tout entier.

MÉTHODE — résoudre une inéquation du second degré

1. Tout ramener d'un côté
Se ramener à … $\square\, 0$.

2. Calculer Δ et les racines

3. Dresser le tableau de signes
En appliquant la règle.

4. Lire l'ensemble solution
Attention aux crochets : fermés si l'inégalité est large.

Exemple. $x^2-x-6 \leq 0$
$\Delta = 1+24 = 25$, *racines* -2 *et* 3.
$a = 1 > 0$ *: négatif entre les racines.*
$S = [-2\,;3]$

EXERCICES — je m'entraîne

1. Donne le signe du trinôme. NIVEAU 1

a) $\Delta < 0$ et $a > 0$

b) $\Delta < 0$ et $a < 0$

c) $\Delta = 0$ et $a > 0$

2. Dresse le tableau de signes. NIVEAU 2

a) $x^2 - 4$

b) $x^2 - 5x + 6$

c) $-x^2 + 9$

3. Résous. NIVEAU 2

a) $x^2 - 9 > 0$

b) $x^2 - 3x + 2 \leq 0$

c) $-x^2 + 4x > 0$

4. Résous. NIVEAU 2

a) $x^2 + x + 1 > 0$

b) $x^2 + 2x + 5 < 0$

c) $x^2 - 6x + 9 \geq 0$

EXERCICES — je réfléchis

5. Résous ces inéquations. NIVEAU 3

a) $2x^2 - 5x \geq 3$

b) $x^2 < 4x - 3$

c) $(x - 1)(x + 2) \leq 4$

6. Soit $f(x) = \dfrac{x^2 - 4}{x - 3}$. NIVEAU 3

a) Donne $\mathcal{D}_f$.

b) Dresse le tableau de signes du numérateur, puis du dénominateur.

c) Résous $f(x) \geq 0$.

7. Pour quelles valeurs de m le trinôme $x^2 + 4x + m$ est-il toujours strictement positif ? NIVEAU 3

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un objet est lancé et sa hauteur vaut $h(t) = -5t^2 + 30t$, en mètres.

— À quels instants est-il au sol ?

— Pendant combien de temps reste-t-il en l'air ?

— Résous $h(t) \geq 25$: pendant combien de temps dépasse-t-il 25 m ?

— Quelle est sa hauteur maximale ?